



Sistemas Operativos **2º Ingeniería Técnica Informática**

Convocatoria de diciembre, curso 2006/2007. Plan 2004
Examen de Teoría, 13 de diciembre

NOTAS

- Apague el teléfono móvil.
- Debe razonar todas las respuestas dadas.
- Responda cada pregunta en folios independientes.
- Las notas se publicarán en la página web de la asignatura (<http://www.uhu.es/sa>).

CUESTIÓN 1: Ya vienen, río arriba, ilos Reyes! (2.5 Puntos)

En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna... y encima llegan los Reyes con sus séquitos (camellos, dromedarios, pajes y todo aquello que sus altezas estimen oportuno). Ante la posibilidad de que esta situación se vuelva caótica, San José se plantea organizar el acceso al portal. Para ello usa un algoritmo de planificación con tres colas diferentes (A, B y C) que serán usadas, respectivamente, por los séquitos de los tres Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. Cada una de las colas se gestiona de la siguiente manera: **Cola A** con planificación **SRT**, **Cola B** con planificación **SJF** y la **Cola C**, planificación **FCFS**.

Existe prioridad entre colas, siendo la cola A la más prioritaria la C la menos, no hay retroalimentación pero sí apropiación. La llegada de los séquitos al portal se comporta de la siguiente manera:

Persona	Séquito	ti	Uso del portal
P1	Melchor	0	1 u.t. del portal + 1 u.t. se retira + 1 u.t. del portal
P2	Melchor	0	2 u.t. del portal
P3	Gaspar	0	1 u.t. del portal + 1 u.t. se retira + 1 u.t. del portal
P4	Baltasar	2	2 u.t. del portal
P5	Gaspar	3	1 u.t. del portal + 2 u.t. se retira + 1 u.t. del portal
P6	Melchor	3	1 u.t. del portal
P7	Baltasar	6	3 u.t. del portal
P8	Gaspar	7	4 u.t. del portal
P9	Gaspar	16	1 u.t. del portal + 1 se retira + 1 u.t. del portal

Se pide:

1. Calcule el diagrama de ocupación del portal.
2. Calcule los tiempos de finalización, espera, servicio e índice medio obtenido por el algoritmo. ¿Se verían modificados estos tiempos si usamos una planificación FCFS en vez de la SJF?
3. Indique los instantes en que San José (el planificar a corto plazo) tuvo que actuar para poner un poco de orden. ¿En qué instantes de tiempo se aplicó la apropiatividad entre colas?
4. Indique el estado de las diferentes colas del sistema en los instantes 4, 7 y 15.

Notas:

- Consideramos al Portal como un recurso de acceso exclusivo.
- Suponga que existe proceso nulo y que si un proceso de mayor prioridad interrumpe a uno de menos prioritario esté no pierde turno dentro de su cola.

CUESTIÓN 2: Bonoloto**(2.5 Puntos)**

La memoria física de un sistema gestionado mediante segmentación paginada es de 64 Kb. Páginas y tramas son de 2 Kb. Sabemos, además, que los procesos de este sistema no pueden tener más de 8 segmentos y cada segmento nunca puede ser mayor de 32 Kb.

1. Dibuje el esquema de la MMU conociendo que una entrada de la tabla de segmentos tiene 32 bits y una entrada de la tabla de páginas tiene 8 bits (entre ellos se encuentra un bit de referenciada y un bit de modificada).
2. Si el ancho de la memoria cambia de 8 a 16 bits, queremos añadir memoria virtual y tratamos de mantener el resto de las características de nuestro modelo: memoria de 64 Kb, páginas de 2 Kb, 8 segmentos por proceso, segmentos de 32 Kb. ¿Cómo afectaría esto a las tablas de segmentos si tratamos de mantener el ancho de la tabla de segmentos? ¿Qué tamaño deberían tener ahora las entradas de las tablas de páginas? Si para conseguir ese tamaño colocamos un contador, ¿Cuánto sería el valor más alto que podríamos guardar en ese contador? Dibuja el nuevo esquema de la MMU.
3. Volviendo al esquema del apartado 1, con ancho de memoria de 8 bits. Llegan 2 procesos al sistema: P1 y P2. P1 tiene 2 segmentos (de 8 y 4 Kb) y P2 3 segmentos (de 6, 4 y 6 Kb). El sistema asigna al proceso P1 las tramas 4, 5, 14, 15, 18 y 19 y al proceso P2 las tramas 10, 11, 12, 23, 24, 26, 27 y 28. Sabiendo que el sistema ha colocado la tabla de segmentos del proceso P1 en la posición 64 y la del P2 en la posición 256 de la memoria y que las tablas de páginas de cada proceso se encuentran justo a continuación de las tablas de segmentos de cada proceso, rellenar por completo las tablas de segmentos y de páginas de los 2 procesos, indicando las posiciones de memoria exactas en las que se encuentra cada entrada de las tablas y el valor del STBR en cada caso.
4. Si el procesador lanza la dirección lógica 77824 y en esos momentos está el proceso P2 en ejecución. ¿Qué ocurriría?

CUESTIÓN 3: MR. Fichs**(2.5 Puntos)**

Tenemos un disco de 32 Mbytes, con 32 sectores, 256 cilindros y 16 superficies. El tamaño del bloque es el doble que el del sector:

1. ¿Qué tipo de FAT necesito para manejar dicho disco?
2. ¿Cuanto ocupa dicha FAT?

Dicho disco contiene un directorio llamado A, que cuelga del directorio / y se encuentra en el bloque 55000. En dicho directorio, hay un fichero llamado B, que ocupa los bloques 25000, 36000, 36001, 19000, 19001, 36002, por ese orden.

3. ¿Cuántos accesos a disco se necesitan para leer totalmente el fichero B, si sólo podemos mantener en memoria la mitad de la FAT, e inicialmente no hay ninguna de las mitades en memoria?
4. ¿Cuántos accesos se necesitan para leer totalmente el fichero B si en vez de usar FAT, los ficheros estuviesen enlazados mediante 'listas enlazadas'? Asuma que la estructura de los directorios es similar a la usada en la FAT.

Queremos convertir dicho disco al sistema de ficheros EXT2 de Linux. Suponiendo que el boot ocupa 1 bloque, hay 8192 i-nodos y cada uno ocupa 64 bytes, y que en el Superbloque contiene el mapa de bits de i-nodos y el mapa de bits del disco.

5. Dibuje cómo quedaría el disco manteniendo la información que existe en los bloques en los que estaba, siempre que sea posible.
6. Añada a dicho disco un fichero llamado C, que cuelgue de A, y que ocupe 150 Kbytes consecutivos, a partir del bloque 60000. El tamaño del apuntador se mantiene como en la FAT.
7. ¿Cuántos accesos se necesitan para leer el último bloque de C?

Notas:

- Es obligatorio justificar todas las respuestas, explicando como se obtiene cada dato.